

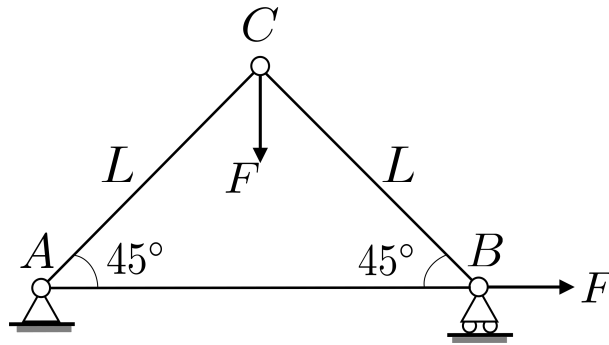
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 7 -

Dr. Paolo Tiso

5. November 2024

1. Das skizzierte ideale Fachwerk ist durch die zwei eingezeichneten Kräfte belastet. Die Stäbe AC und BC haben die Länge L .

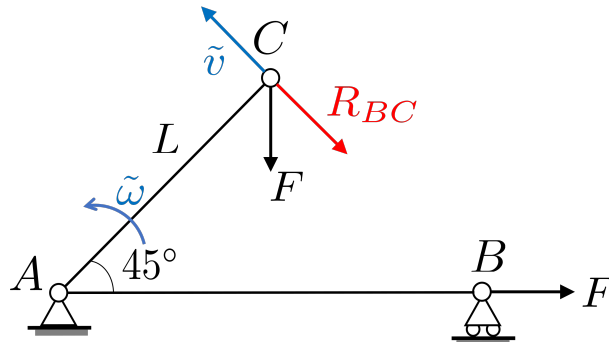


Wie gross ist die Stabkraft im Stab BC (positiv für einen Zugstab, negativ für einen Druckstab)?

- (a) $R_{BC} = -\frac{F}{\sqrt{2}}$
 (b) $R_{BC} = F$
 (c) $R_{BC} = 0$
 (d) $R_{BC} = \sqrt{2}F$
 (e) $R_{BC} = -\frac{F}{2}$

Lösung:

Wir führen einen partiellen Freischnitt aus: Der Stab BC wird entfernt und durch die Stabkraft R_{BC} ersetzt, wobei R_{BC} als Zugkraft eingeführt wird.



Der Punkt A ist das (virtuelle) Momentanzentrum vom System, mit Rotationsgeschwindigkeit $\tilde{\omega}$. Wir benutzen den SvM ($A \rightarrow C$) und erhalten die (virtuelle) Schnelligkeit im Punkt C als

$$\tilde{v}_C = \tilde{\omega}L \quad (1)$$

und im Punkt B muss gelten

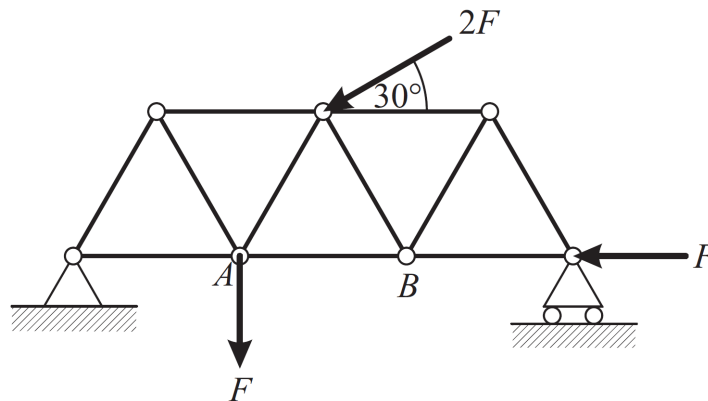
$$\tilde{v}_B = 0, \quad (2)$$

sodass die virtuelle Bewegung verträglich ist.

Wir können nun das PdvL anwenden und erhalten

$$\tilde{P} = -R_{BC}\tilde{\omega}L - \frac{F}{\sqrt{2}}\tilde{\omega}L = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{BC} = -\frac{F}{\sqrt{2}}. \quad (3)$$

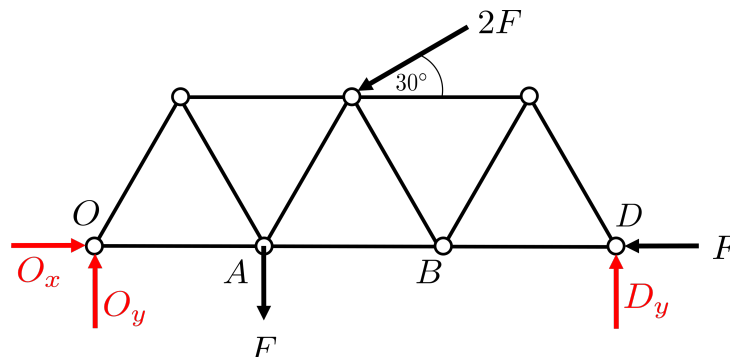
2. ¹Das skizzierte ideale Fachwerk ist durch die drei eingezeichneten Kräfte belastet. Alle Stäbe haben die Länge l .



1. Bestimmen Sie die Bindungskräfte in den Lagern.
2. Berechnen Sie mit dem Prinzip der virtuellen Leistungen (PdvL) die Stabkraft im Stab AB .
3. Ist es ein Zug- oder Druckstab?

Lösung:

1. Wir Bezeichnen die Lager als O und D , schneiden sie frei und tragen die entsprechenden, unbekannten Reaktionen auf.



Wir stellen die Gleichgewichtsbedingungen auf als

$$KB(x): \quad 0 = O_x - 2F \frac{\sqrt{3}}{2} - F \quad (1)$$

$$KB(y): \quad 0 = O_y + D - F - 2F \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$MB(O): \quad 0 = -Fl + 2F \frac{\sqrt{3}}{2} l \frac{\sqrt{3}}{2} - 2F \frac{1}{2} \frac{3}{2} l + D_y 3l \quad (3)$$

Durch auflösen der Gleichungen ergibt sich

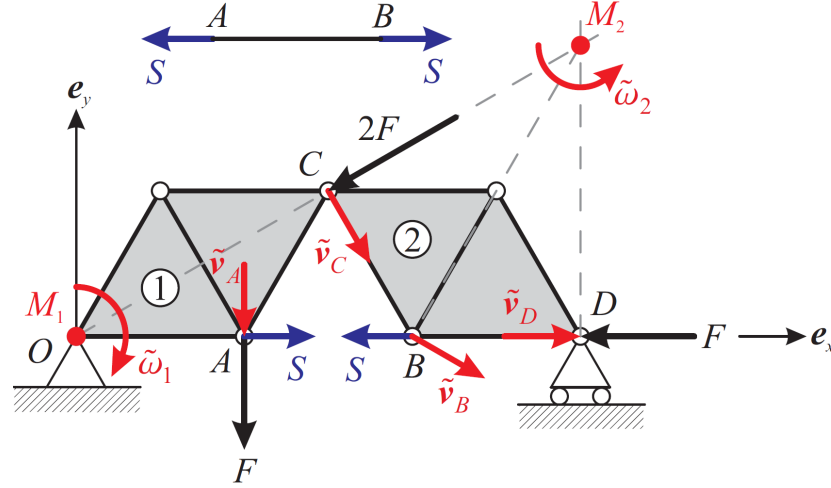
$$(3) \Rightarrow D_y = \left(F - \frac{3}{2}Fl + \frac{3}{2}Fl \right) \frac{1}{3} = \frac{F}{3}; \quad (4)$$

¹Aufgabe aus der Übungsserie 7 der Vorlesung « 151-0223-10 Technische Mechanik », HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

$$(2) \Rightarrow O_y = 2F - D_y = \frac{5}{3}F; \quad (5)$$

$$(1) \Rightarrow O_x = F(1 + \sqrt{3}). \quad (6)$$

2. Wir führen einen partiellen Freischnitt aus: der Stab AB wird entfernt und durch die Stabkraft S ersetzt, wobei S als Zugkraft eingeführt wird. Die Fachwerke (1) und (2) bilden starre Körper.



M_1 ist (virtuelles) Momentanzentrum von Fachwerk (1). Wir benutzen den SvM ($M_1 \rightarrow A$) und erhalten die (virtuelle) Geschwindigkeit im Punkt A als

$$\tilde{\mathbf{v}}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \tilde{\omega}_1 l. \quad (7)$$

Analog erhalten wir die Geschwindigkeit im Punkt C als (SvM, $M_1 \rightarrow C$)

$$\tilde{\mathbf{v}}_C = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ -3/2 \end{pmatrix} \tilde{\omega}_1 l. \quad (8)$$

Daraus können wir erschliessen, das Momentanzentrum M_2 von (2) liegt im Schnittpunkt von OC und der Vertikalen durch D . Da der Punkt C auch zum Fachwerk (2) gehört, und $|\mathbf{r}_{CM_1}| = |\mathbf{r}_{CM_2}|$, muss die Rotationsgeschwindigkeit von Fachwerk (2) den gleichen Betrag wie die Rotationsgeschwindigkeit von Fachwerk (1) haben, also

$$\omega_2 = \omega_1. \quad (9)$$

Die Geschwindigkeit im B ist dann (SvM, $M_2 \rightarrow B$)

$$\tilde{\mathbf{v}}_B = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix} \tilde{\omega}_1 l; \quad (10)$$

die Geschwindigkeit in D wird durch den SdpG ($B \rightarrow D$) erhalten als

$$\tilde{\mathbf{v}}_D = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix} \tilde{\omega}_1 l. \quad (11)$$

Nun können wir das Prinzip der virtuellen Leistungen (PdvL) anwenden:

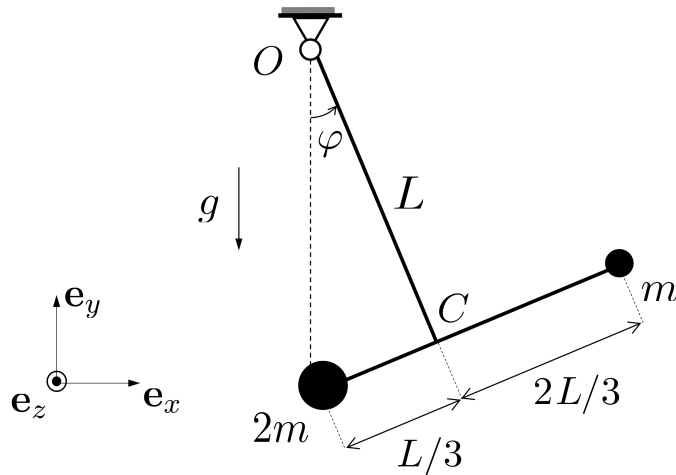
$$\begin{aligned}
\tilde{P} &= \tilde{\mathbf{v}}_A \cdot \begin{pmatrix} S \\ -F \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_B \cdot \begin{pmatrix} -S \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_C \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} 2F + \tilde{\mathbf{v}}_D \cdot \begin{pmatrix} -F \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\
&= \left[\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} S \\ -F \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -S \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ -3/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{3}F \\ -F \end{pmatrix} \right. \\
&\quad \left. + \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -F \\ 0 \end{pmatrix} \right] \tilde{\omega}_1 l = 0 \\
&= (F - \sqrt{3}S - \sqrt{3}F) \tilde{\omega}_1 l \quad \forall \tilde{\omega}_1 \\
&\Rightarrow [(1 - \sqrt{3})F - \sqrt{3}S] = 0;
\end{aligned} \tag{12}$$

Also ist die Stabkraft

$$S = -\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}F. \tag{13}$$

3. Angenommen $F > 0$, dann ist $S < 0$ und mit dem im Freischnitt gewählten Vorzeichen (Stabkraft S wurde als Zugkraft eingeführt) ist AB ein Druckstab.

3. Das dargestellte System besteht aus 2 Punktmassen der Masse $2m$ bzw. m , die durch masselose Stäbe verbunden sind und im Punkt O gelenkig gelagert sind.



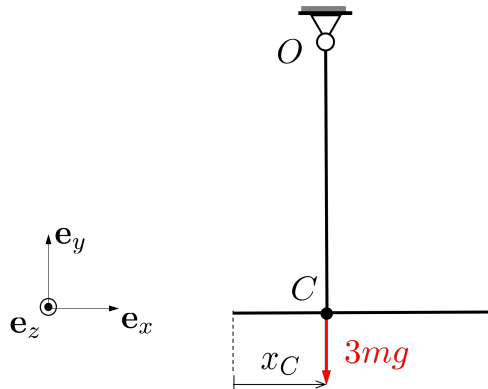
Unter welchem Winkel φ befindet sich das System in Ruhe?

- (a) $\varphi = 0$
 (b) $\varphi = \frac{\pi}{2}$
 (c) $\varphi = \frac{\pi}{3}$
 (d) $\varphi = \frac{\pi}{4}$
 (e) $\varphi = \frac{\pi}{6}$

Lösung:

Die Gewichtskräfte der Massen sind

$$\mathbf{F}_1 = -2mg \mathbf{e}_y \quad \text{und} \quad \mathbf{F}_2 = -mg \mathbf{e}_y. \quad (1)$$



Wir finden den Kräftemittelpunkt C als

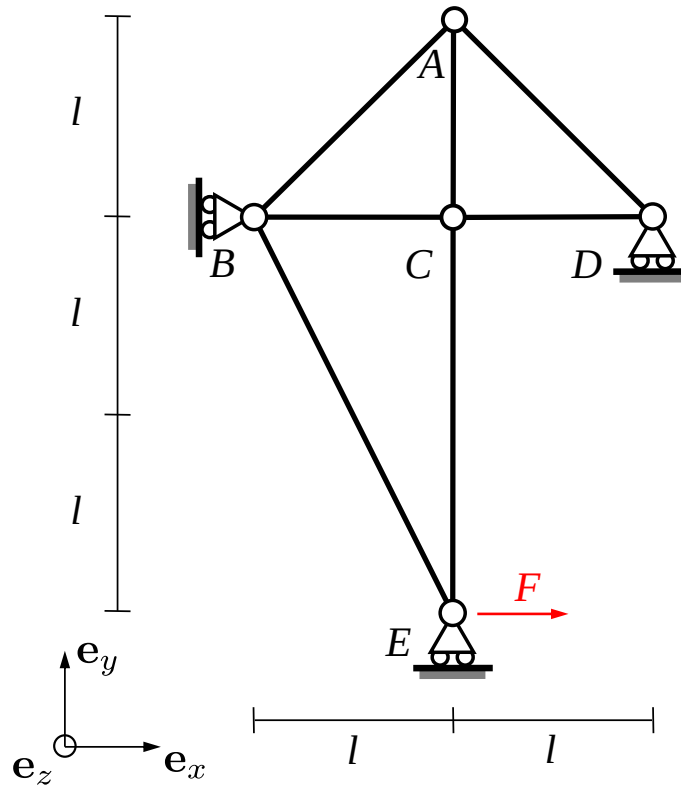
$$x_C = \frac{mgL}{3mg} = \frac{L}{3}. \quad (2)$$

Also befindet sich das System nur dann in Ruhe, wenn

$$\sin \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \pi \cdot n \quad | \quad n \in [0, 1, 2, 3, \dots], \quad (3)$$

da sonst die Resultierende ein Moment bezüglich O erzeugt. Also ist Antwort (a) $\varphi = 0$ korrekt.

4. Das unten skizzierte Fachwerk besteht aus 7 gelenkig miteinander verbundenen Stäben. Die entsprechenden Längen können aus der Skizze abgelesen werden. Eine Kraft F wirkt im Punkt E und die Punkte B , D und E sind mit Rollagern verbunden (siehe Skizze).



1. Wie gross ist der Freiheitsgrad des Systems?
2. Berechnen Sie die Reaktionskräfte in B , D und E .
3. Bestimmen Sie die Stabkraft CD . Handelt es sich um einen Druck- oder Zugstab?

Hinweis: Um die Stabkraft zu berechnen, verwenden Sie das PdvL.

Lösung:

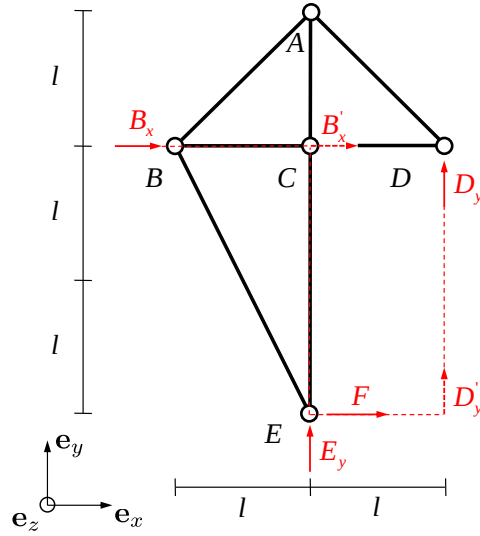
1. Das System besteht aus 3 angrenzenden Dreiecken. Da ein Dreieck ein starrer Körper ist, besteht das System aus einem einzelnen starren Körper $ABCDE$. Die Formel für den Freiheitsgrad lautet dann:

$$f = n - b_{\text{Lager}} - b_{\text{Gelenke}} = 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1 - 0 = 0 \quad (1)$$

Wobei es einen 2D-Körper (3 Freiheitsgrade), 3 Rolllager (je eine Bindung) und kein Gelenk gibt.

Alternative: Der Freiheitsgrad kann anhand der einzelnen Stäbe berechnet werden. Das Verfahren wird in den vorherigen Serien ausführlich erklärt.

2. Die Reaktionskräfte können anhand der Gleichgewichtsbedingungen am Körper $ABCDE$ berechnet werden:



$$KB(x) : \quad 0 = B_x + F \quad \Rightarrow \quad B_x = -F \quad (2)$$

$$MB(E, z) : \quad 0 = -B_x \cdot 2l + D_y \cdot l \quad \Rightarrow \quad D_y = 2B_x = -2F \quad (3)$$

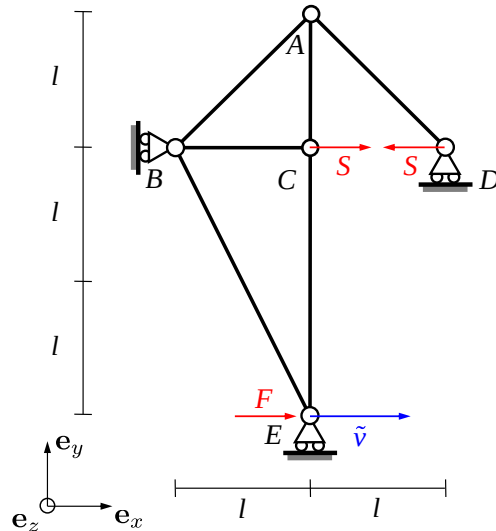
$$KB(y) : \quad 0 = E_y + D_y \quad \Rightarrow \quad E_y = -D_y = 2F \quad (4)$$

Wobei für die Berechnung des Moments die Kräfte B_x und D_y entlang ihrer Wirkungslinie verschoben wurden (siehe Skizze).

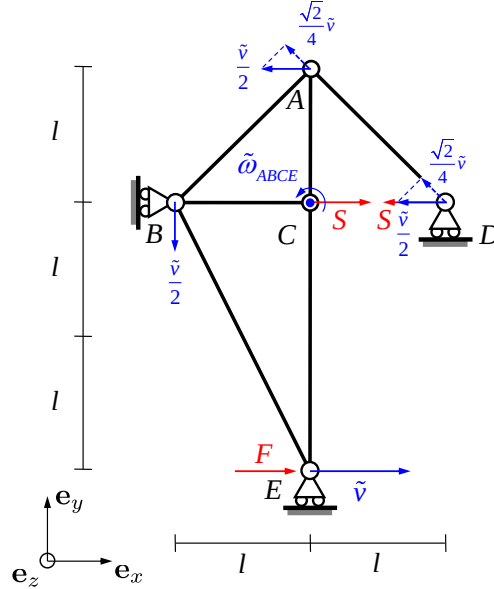
In Vektorform lautet die Lösung:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -F \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2F \end{pmatrix}, \quad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2F \end{pmatrix} \quad (5)$$

3. Der Stab CD wird entfernt und durch die Stabkraft S ersetzt. Der resultierende Mechanismus wird durch die eingeführte virtuelle Geschwindigkeit $\tilde{v}$ im Punkt E beschrieben (siehe Skizze).



Um das PdvL zu verwenden, sind die virtuellen Geschwindigkeiten aller durch eine Kraft belasteten Punkte zu berechnen. In diesem Fall sind das die Punkte C , D und E . Der starre Körper $ABCE$ hat sein Momentanzentrum im Punkt C ($\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$), das ist eine Konsequenz der Rolllager in B und E (siehe Skizze).



$\tilde{\omega}_{ABCE}$ kann wie folgt berechnet werden:

$$\tilde{\omega}_{ABCE} = \frac{\tilde{v}_E}{2l} = \frac{\tilde{v}}{2l} \quad (6)$$

Und somit folgt die Geschwindigkeit in A und D , da der Stab AD eine reine Translation durchführt (beide Punkte können sich nur horizontal bewegen, siehe Skizze):

$$\tilde{v}_D = \tilde{v}_A = \tilde{\omega}_{ABCE} \cdot l = \frac{\tilde{v}}{2} \quad (7)$$

Wobei $\tilde{v}_A$ und $\tilde{v}_D$ die Beträge der Geschwindigkeiten sind und die Richtungen aus der Skizze abgelesen werden können.

Alternative: $\tilde{v}_D$ kann auch durch den SdpG aus $\tilde{v}_A$ berechnet werden:

$$\tilde{v}_D = \frac{\tilde{v}_{D\parallel}}{\cos 45^\circ} = \frac{\tilde{v}_{A\parallel}}{\cos 45^\circ} = \frac{\tilde{v}_A \cdot \cos 45^\circ}{\cos 45^\circ} = \tilde{v}_A \quad (8)$$

Nach dem PdvL lautet die Stabkraft dann:

$$\tilde{P} = \tilde{\mathbf{v}}_C \cdot \begin{pmatrix} S \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_D \cdot \begin{pmatrix} -S \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_E \cdot \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (9)$$

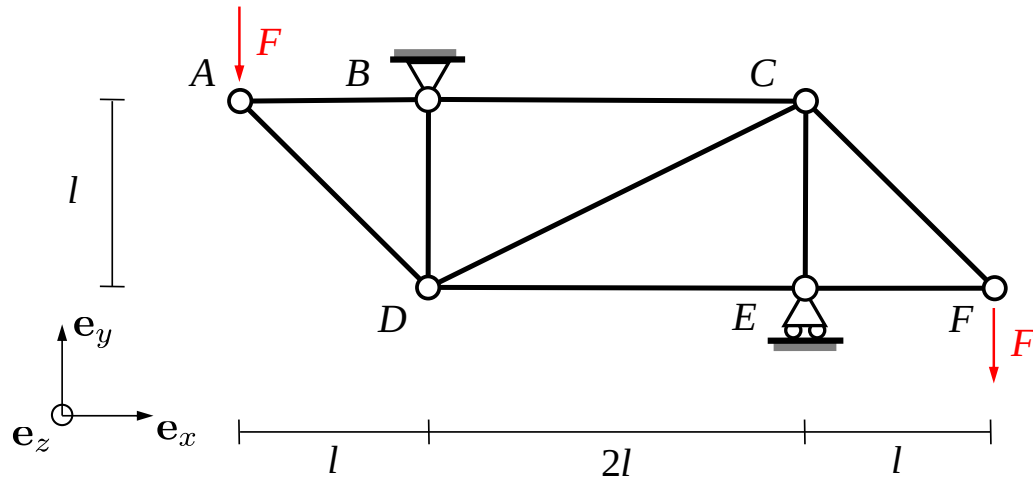
$$0 = \mathbf{0} \cdot \begin{pmatrix} S \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{\tilde{v}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -S \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$0 = 0 + \frac{\tilde{v}}{2}S + \tilde{v}F \Rightarrow S = -2F \quad (11)$$

Das bedeutet, dass der Stab eine Kraft von $2F$ nach aussen ausüben muss. Er wird deshalb mit einer Kraft von $2F$ zusammengedrückt und ist somit ein Druckstab.

5. Das unten skizzierte Fachwerk besteht aus 9 gelenkig miteinander verbundenen Stäben. Die entsprechenden Längen können aus der Skizze abgelesen werden. Zwei gleich grosse Kräfte F wirken in den Punkten A und F senkrecht nach unten. Punkt B ist gelenkig gelagert und Punkt E ist auf eine horizontale Bewegung beschränkt.

Hinweis: Um diese Aufgabe zu lösen, verwenden Sie das PdvL

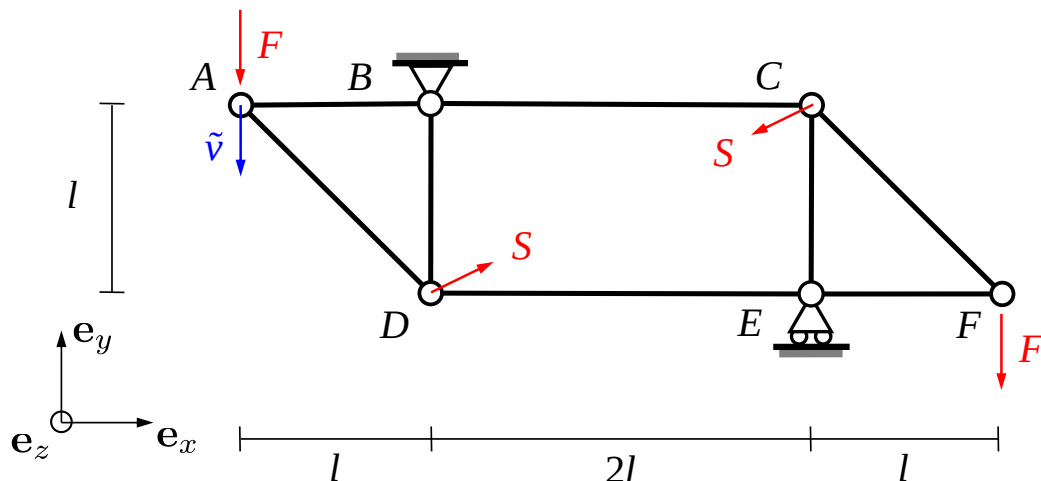


Wie gross ist die Stabkraft CD? Handelt es sich um einen Zug- (positiver Wert) oder Druckstab (negativer Wert)?

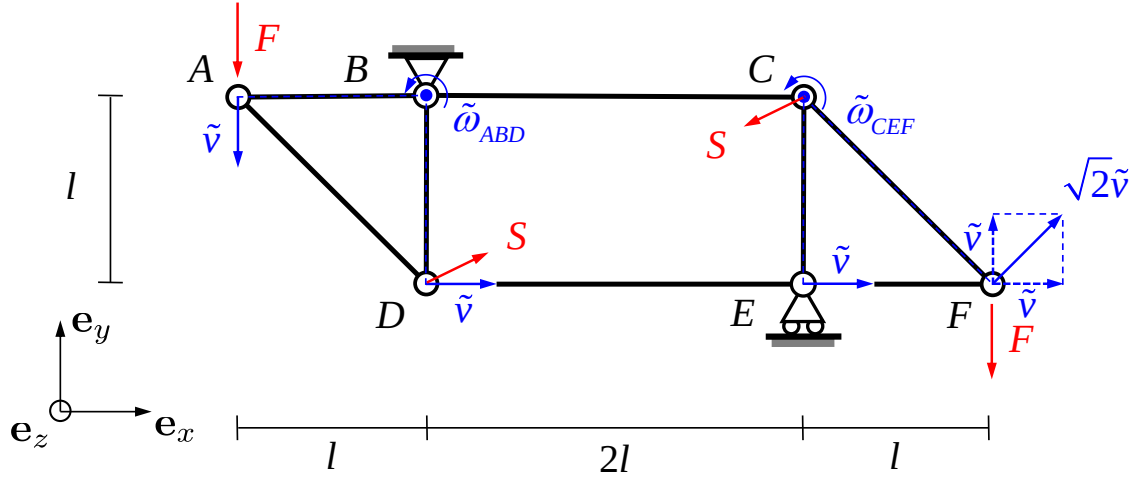
- (a) $S_{CD} = 0$
 (b) $S_{CD} = \frac{\sqrt{5}}{2} F$
 (c) $S_{CD} = -\frac{\sqrt{5}}{2} F$
 (d) $S_{CD} = \sqrt{5} F$
 (e) $S_{CD} = -\sqrt{5} F$

Lösung:

Um das Prinzip der virtuellen Leistungen (PdvL) anzuwenden, wird der Stab CD aus dem System entfernt und durch die Kraft S ersetzt (siehe Skizze). Nun wird dem neu geschaffenen Mechanismus ein virtueller Bewegungszustand verliehen, indem am Punkt A eine vertikale virtuelle Geschwindigkeit $\tilde{v}$ eingeführt wird (siehe Skizze).



Der zweite Schritt besteht darin, die Geschwindigkeiten aller durch eine Kraft belasteten Punkte zu berechnen. In diesem Fall sind das die Punkte A , C , D und F . Die Punkte B und E sind durch die Lager und die Stabanordnung fixiert und sind somit die Momentanzentren der Dreiecke ABD bzw. CEF (siehe Skizze).



Die Geschwindigkeit in Punkt C muss dann gleich Null sein ($\tilde{\mathbf{v}}_C = 0$) und $\tilde{\mathbf{v}}_D$ ergibt sich aus $\tilde{\omega}_{ABD}$:

$$\tilde{\omega}_{ABD} = \frac{\tilde{v}}{l} \Rightarrow \tilde{\mathbf{v}}_D = \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_{ABD} \cdot l \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Dank der Parallelogrammregel muss $\tilde{\omega}_{ABD} = \tilde{\omega}_{CEF}$ sein und die Stäbe BC und DE führen eine reine Translation aus ($\tilde{\omega}_{BC} = \tilde{\omega}_{DE} = 0$). Somit erhalten wir $\tilde{\mathbf{v}}_F$ als:

$$\tilde{\mathbf{v}}_F = \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_{CEF} \cdot l \\ \tilde{\omega}_{CEF} \cdot l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_{ABD} \cdot l \\ \tilde{\omega}_{ABD} \cdot l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{v} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Nun können die virtuellen Leistungen wie folgt berechnet werden:

$$\tilde{P} = \tilde{\mathbf{v}}_A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -F \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_D \cdot \frac{S}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_C \cdot \frac{S}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \tilde{\mathbf{v}}_F \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -F \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\tilde{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\tilde{v} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -F \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{S}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbf{0} \cdot \frac{S}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \tilde{v} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -F \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\tilde{P} = \tilde{v}F + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{v}S + 0 - \tilde{v}F \quad (5)$$

$$\tilde{P} = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{v}S \quad (6)$$

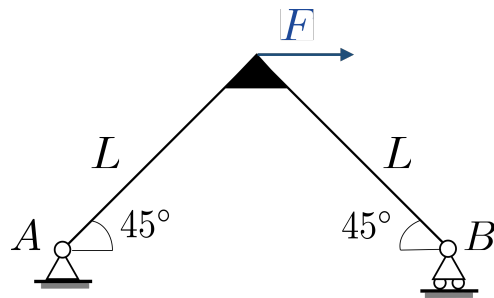
Da die Summe der virtuellen Leistungen gleich Null sein muss, beträgt die Stabkraft:

$$\tilde{P} = 0 = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{v}S \Rightarrow S = 0 \quad (7)$$

Das entspricht Antwort (a).

Bemerkung: $\tilde{v}$ (oder $\tilde{\omega}$) kann beliebig gewählt werden, solange die Bewegungsmöglichkeiten des Mechanismus nicht verletzt werden.

6. Betrachten Sie das abgebildete System, das aus zwei zusammengeschweissten Stäben besteht und reibungsfrei gemäss Skizze gelagert ist. Beide Stäbe haben die Länge L .

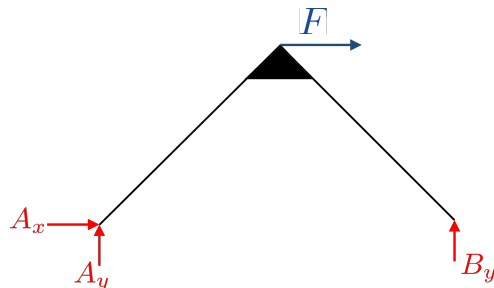


Was sind die Bindungskräfte in A und B ?

- (a) $A_x = -F$; $A_y = -\frac{F}{2}$; $B_y = \frac{F}{2}$
 (b) $A_x = -F$; $A_y = -\frac{F}{\sqrt{2}}$; $B_y = \frac{F}{\sqrt{2}}$
 (c) $A_x = -F$; $A_y = 2F$; $B_y = -2F$
 (d) $A_x = 2F$; $A_y = \sqrt{2}F$; $B_y = -\sqrt{2}F$
 (e) $A_x = F$; $A_y = -F$; $B_y = F$

Lösung:

Wir schneiden das System frei



und stellen die Gleichgewichtsbedingungen auf:

$$KB(x) : \quad 0 = F + A_x \quad (1)$$

$$KB(y) : \quad 0 = A_y + B_y \quad (2)$$

$$MB(A) : \quad 0 = -F \frac{L}{\sqrt{2}} + B_y 2 \frac{L}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

Durch Auflösen der Gleichungen erhalten wir

$$(1) \Rightarrow A_x = -F \quad (4)$$

$$(3) \Rightarrow B_y = \frac{F}{2} \quad (5)$$

$$(2) \Rightarrow A_y = -B_y = -\frac{F}{2} \quad (6)$$